אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

2 - חזקות ושורשים, מידות, המרות וכתיבה מדעית

16 - פתרון שאלות מלאות מתוך מאגר שאלות מה"ט (שאלות משולבות)

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

פשטו ($a \neq 0$):

$$\frac{(2a^2)^3 \cdot a^{-5}}{(a^3)^0 \cdot 4a} =$$

תרגיל 2

פשטו ($x, y \neq 0$):

$$(3x^{-1}y^2)^2 \cdot (x^2y^{-1})^3 =$$

תרגיל 3

פשטו ($a, b \geq 0$, $b \neq 0$):

$$\frac{\sqrt{16a^4b^6}}{(2ab)^2} =$$

תרגיל 4

חשבו:

$$4^{-\frac{3}{2}} + 27^{\frac{2}{3}} =$$

תרגיל 5

השלימו

$<$, $=$ או $>$ ללא מחשבון. הסבירו:

$$5^{24} \quad \underline{\qquad} \quad 25^{12}$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 6

פשטו ($a \neq 0$):

$$\frac{3^{2n+1} - 3^{2n}}{3^{2n}} =$$

תרגיל 7

פשטו ($x \neq 0 \, , \, x \geq 0$):

$$\sqrt[3]{8x^6} \cdot (2x^2)^{-1} =$$

תרגיל 8

חשבו ורשמו בכתיבה מדעית:

$$\frac{3.6 \times 10^{8}}{1.2 \times 10^{-3}} =$$

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

פשטו ($a, b \neq 0$):

$$\frac{(a^3 b^{-2})^2 \cdot \sqrt{a^4 b^2}}{a^5 \cdot b^{-3}} =$$

תרגיל 10

פשטו ($a, b \neq 0$):

$$\left(\frac{2a^{-1}}{b^2}\right)^3 \cdot \frac{b^4}{4a^{-2}} =$$

תרגיל 11

השלימו

$<$, $=$ או $>$ ללא מחשבון. הסבירו:

$$(-3)^{100} \quad _____ \quad 3^{99} + 3^{98}$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 12

פשטו ($a \neq 0$):

$$\frac{5^{n+2} - 2 \cdot 5^{n+1}}{5^n} =$$

תרגיל 13

פשטו ($a, b > 0$):

$$\sqrt[4]{\frac{a^6}{b^2}} \cdot \sqrt{\frac{b^3}{a}} =$$

תרגיל 14

פשטו ($x, y \neq 0$):

$$\frac{(3x^2y^{-1})^2 \cdot \sqrt{x^4y^6}}{(xy)^3} =$$

תרגיל 15

חשבו ללא מחשבון:

$$\frac{6^8 \cdot 9^4}{3^{16} \cdot 4^8} =$$

תרגיל 16

פשטו ($a, b \neq 0$):

$$\frac{\sqrt[3]{a^9b^{-6}} \cdot (ab)^2}{a^{-1}b^4} =$$

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

פשטו ללא מחשבון ($M \neq 0$):

$$\frac{(9M^7)^2 \cdot \sqrt{64} \cdot (3M)^{-2}}{(2M^3)^4 \cdot \sqrt{81M^8}}$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 18

(מתוך בחינת מה"ט, קיץ 2023 מועד א' וקיץ 2024 מועד א')

א. פשטו ללא מחשבון ($a, b > 0$):

$$\frac{(a^5 b^2)^2 \cdot \sqrt{a^4} \cdot b^8}{(a^3)^3 \cdot \sqrt{b^{18}}}$$

ב. חשבו בעזרת מחשבון את ערך הביטוי עבור $a = 2.23$ ו- $b = 5.18$.

ג. הציגו את תוצאת סעיף ב' בהצגה מדעית בדיוק של 3 ספרות אחרי הנקודה.

תרגיל 19

נתון:

$$A = \frac{p^4}{m^2}, \quad B = \frac{25m^4}{p^2} \quad (m \neq 0,\ p \neq 0)$$

א. פשטו את $A \cdot B$ וקבעו: האם הביטוי יכול תמיד להיות מספר ריבועי שלם עבור ערכים שלמים של m ו- p ?

ב. פשטו את $A^3 \cdot B^2$.

ג. חשבו את $\sqrt{A \cdot B}$ (הניחו $m, p > 0$).

תרגיל 20

(מתוך בחינת מה"ט, קיץ 2024 מועד ב')

א. פשטו את הביטוי הבא בעזרת חוקי החזקות ($T \neq 0$):

$$C = \frac{(12T^3)^2 \cdot \sqrt{1024}}{(6T^3)^4 \cdot (3T)^{-3}}$$

ב. הציבו $T = -0.82$ בביטוי שקיבלתם בסעיף א' וחשבו את ערכו (עגלו ל3- ספרות משמעותיות).

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1	2
תשובה 2	$9x^4y$
תשובה 3	b
תשובה 4	$\frac{73}{8}$
תשובה 5	$=$
תשובה 6	2
תשובה 7	1
תשובה 8	3×10^{11}
תשובה 9	a^3
תשובה 10	$\frac{2}{ab^2}$
תשובה 11	$>$
תשובה 12	15
תשובה 13	ab
תשובה 14	$\frac{9x^3}{y^2}$
תשובה 15	$\frac{1}{256}$
תשובה 16	$\frac{a^6}{b^4}$
תשובה 17	$\frac{1}{2M^4}$
תשובה 18	א. a^3b^3 ב. ≈ 1541.5 ג. $\approx 1.542 \times 10^3$

תשובה 19 א. $A \cdot B = 25p^2m^2 = (5pm)^2$ כן, ריבוע שלם לשלמים p, m

ב. $625p^8m^2$

ג. $5pm$

תשובה 20 א. $C = \dfrac{96}{T^3}$

ב. $C \approx -174$
